



Asignatura:

Diseño de Arquitectura de Sistemas

Docente.

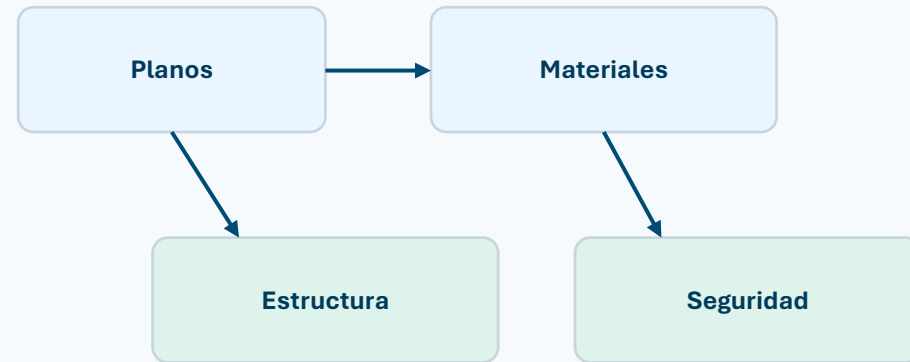
Ing. Carlos Alfaro

¿Qué es la arquitectura de software?

La estructura que orienta cómo se organiza y evoluciona un sistema

La arquitectura define las decisiones importantes que dan forma al sistema: componentes, relaciones, restricciones y criterios de calidad.

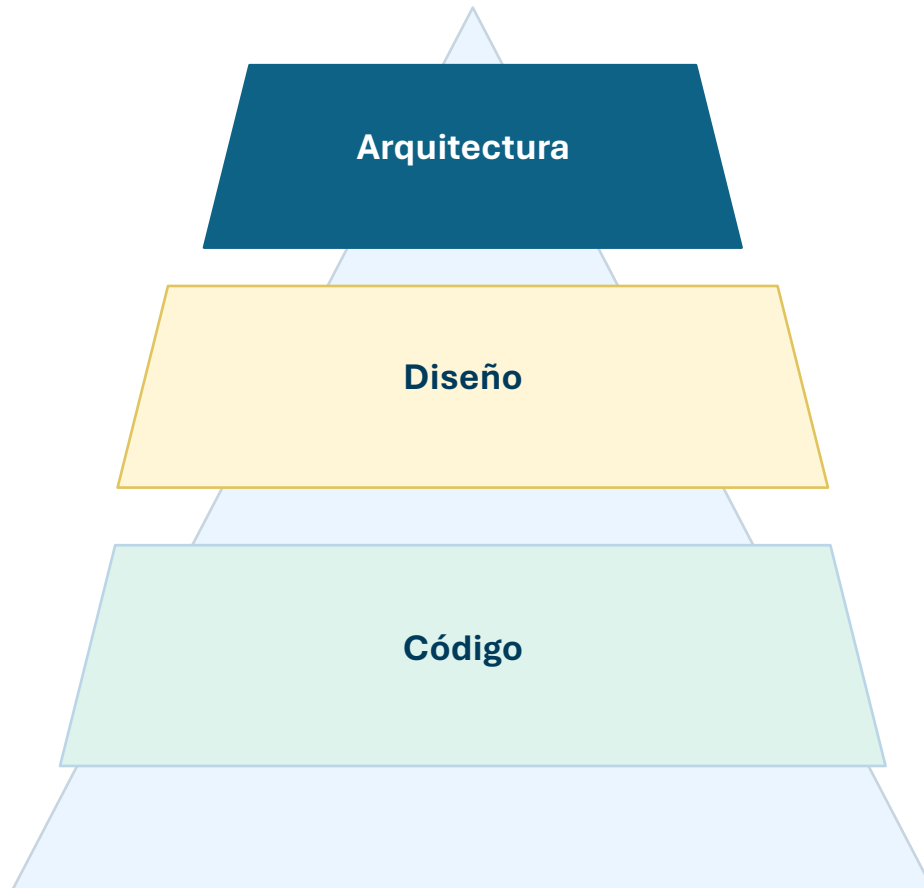
Analogía: construir un edificio



En software, esos “planos” son decisiones técnicas que evitan improvisar durante la construcción.

Arquitectura, diseño y código

Tres niveles relacionados, pero no equivalentes



Arquitectura

Decisiones de alto impacto: estilos, componentes, integración, despliegue y calidad.

Diseño

Detalle de clases, interfaces, datos, pantallas y flujos internos.

Código

Implementación concreta de las decisiones mediante un lenguaje y herramientas.

¿Por qué importa antes de programar?

La arquitectura reduce riesgos que luego son costosos de corregir

Evita retrabajo

Define una dirección técnica antes de que cada persona construya por separado.

Ordena decisiones

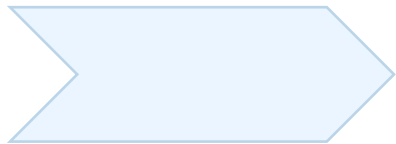
Ayuda a justificar por qué se elige una tecnología, estilo o patrón.

Mejora comunicación

Permite explicar la solución a usuarios, equipo técnico y dirección.

Cuida calidad

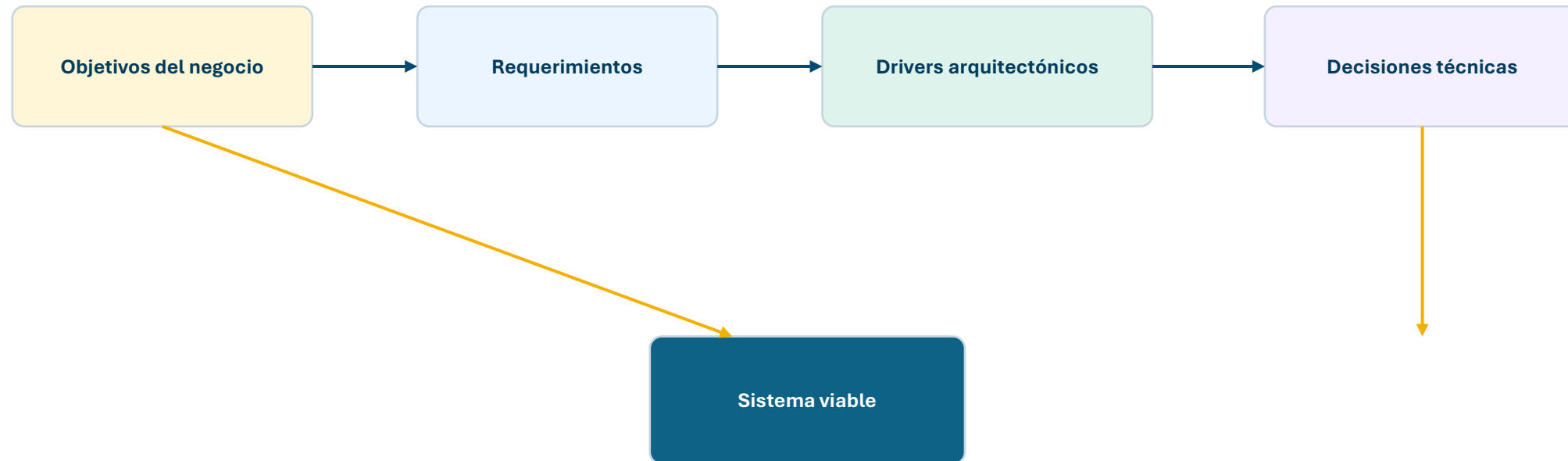
Considera seguridad, rendimiento y mantenimiento desde el inicio.



Problema → Decisiones → Construcción → Evolución

Arquitectura y objetivos del negocio

Una arquitectura no solo responde a tecnología: responde a necesidades



Ejemplo: si el negocio necesita atención 24/7, la arquitectura debe considerar disponibilidad, respaldo, monitoreo y tolerancia a fallos.

Stakeholders y drivers arquitectónicos

Las decisiones nacen de personas, necesidades y restricciones

Stakeholders

Personas o grupos que influyen o son afectados por el sistema:

- Usuarios finales
- Cliente o área solicitante
- Equipo de desarrollo
- Soporte e infraestructura
- Seguridad y cumplimiento
- Dirección o gerencia

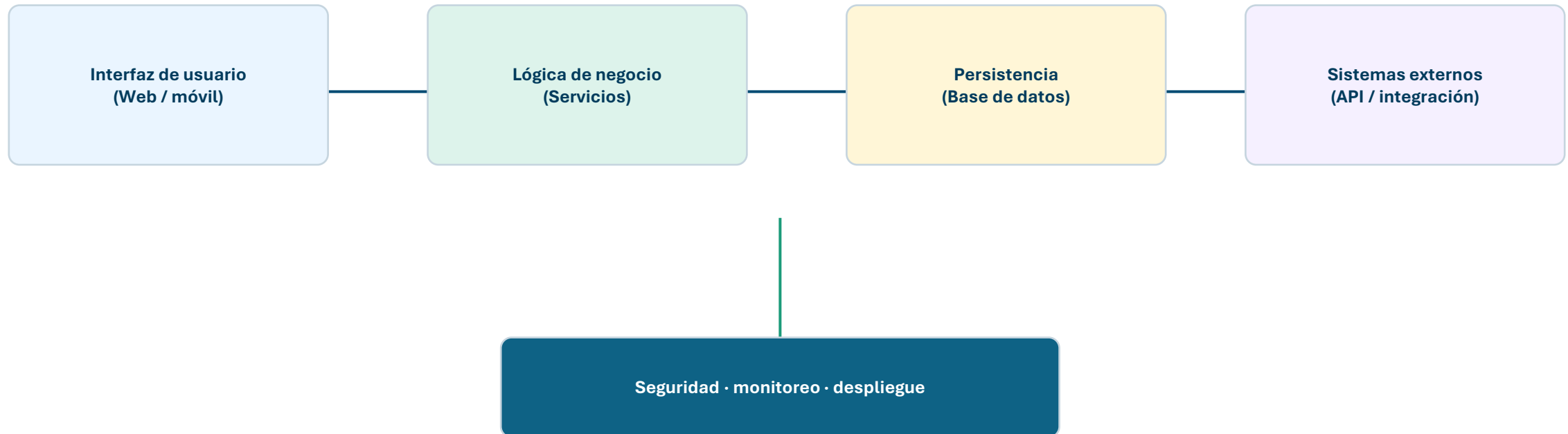
Drivers arquitectónicos

Factores que guían las decisiones:

- Requerimientos críticos
- Restricciones tecnológicas
- Presupuesto y tiempo
- Seguridad
- Escalabilidad
- Integración con otros sistemas

Componentes generales de una solución

Pensar en arquitectura es pensar en piezas, responsabilidades y comunicación

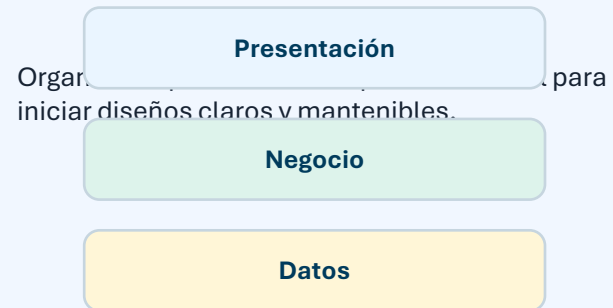


Cada componente debe tener un propósito claro. Cuando todo depende de todo, el sistema se vuelve difícil de cambiar.

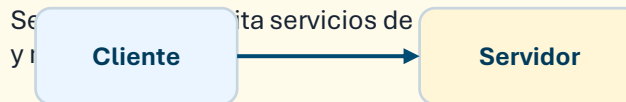
Primeros estilos arquitectónicos

Un estilo propone una forma de organizar el sistema

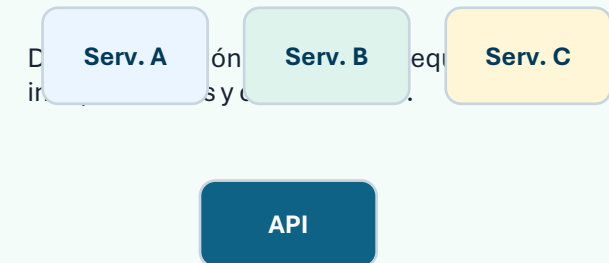
Arquitectura en capas



Cliente-servidor



Microservicios





Atributos de calidad

Lo que el sistema debe ser, además de lo que debe hacer

Rendimiento

responder rápido

Escalabilidad

crecer con demanda

Disponibilidad

estar operativo

Seguridad

proteger datos

Modificabilidad

facilitar cambios

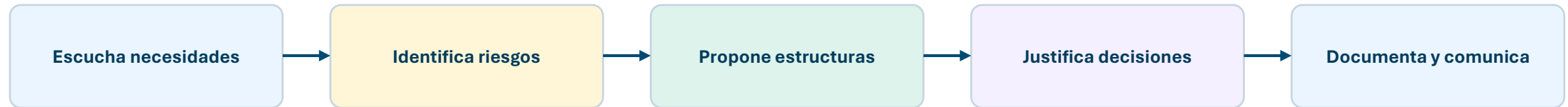
Usabilidad

ser comprensible

Una decisión arquitectónica siempre favorece algunos atributos y puede afectar otros. Por eso se documenta y se justifica.

El rol del arquitecto de software

No es solo “dibujar diagramas”; es tomar decisiones y comunicar impacto



Equilibrio técnico

Debe balancear calidad, costo, tiempo, equipo, tecnologías disponibles y objetivos del negocio.

Comunicación

Debe explicar la arquitectura con diagramas, decisiones, supuestos, riesgos y alternativas.

Actividad de cierre

Aplicamos la idea de arquitectura a un sistema conocido

Pregunta para discusión

Antes de programar un sistema, ¿por qué es importante pensar en su arquitectura?

Incluya un ejemplo breve de un sistema que conozca y mencione al menos dos componentes que podría tener.

Prueba diagnóstica

Completar el formulario de 5 preguntas sobre:

- Arquitectura de software
- Stakeholders
- Requerimientos no funcionales
- Arquitectura en capas
- Atributos de calidad

No tiene ponderación sumativa



Gracias